خطة درس — للمعلم

# جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك (واحدة لكل مجموعة)، مساطر وورق مربّعات، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه تطبيق جداول بيانات وPython

## أهداف التعلّم

- ننظّم ورقة يستطيع الحاسوب استعمالها.
- نفصل البيانات الخام عن الملخّص.
- نرى كيف يقرأ البرنامج ملف CSV مرتّبًا.

## النشاط: من الفوضى إلى الترتيب

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض على السبّورة ورقة درجات غير مرتّبة، فيها عناوين صفوف مدمجة وصف مجموع و«14 / 17» في خانة واحدة. واسأل التلاميذ: ماذا سيخطئ فيه الحاسوب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على القواعد: صف عناوين واحد، وصف لكل تلميذ، وقيمة واحدة في كل خانة، ولا مجاميع في الداخل. واعرض ورقة خامًا وورقة ملخّص جنبًا إلى جنب.

٣. إعادة الرسم (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة الورقة غير المرتّبة وتعيد رسمها جدولًا مرتّبًا على ورق مربّعات، ثم تحسب متوسط الفصل منه.

٤. المقارنة (٧ دقائق): تكتب المجموعات متوسطاتها على السبّورة. وحيث تختلف، ابحثوا معًا عن السبب: صف مجموع عُدَّ، أو درجة ضاعت في خانة مدمجة.

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك جهاز، فاعرض أسطر Python الثمانية التي تقرأ ملف CSV المرتّب وتطبع المتوسط. ثم وزّع بطاقة الخروج.

**استعمل أسماء خيالية في الورقة غير المرتّبة. وتأكّد أن الخانات المدمجة وصف المجموع تغيّر المتوسط فعلًا، لتختلف إجابات المجموعات.**

## للنقاش

- لماذا يجب ألّا يكتب أحد فوق الورقة الخام؟
- ماذا فعل صف المجموع بمتوسطنا؟
- لماذا يحتاج Python إلى int() قبل جمع الدرجات؟

## بطاقة الخروج

- اكتب قواعد الورقة المرتّبة الثلاث، وشيئًا واحدًا مكانه ورقة الملخّص.

### جرّبها في الصف غدًا

أعطِ المجموعات ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك، فيها خانات مدمجة ومجاميع ودرجتان في خانة واحدة. يعيدون رسمها جدولًا مرتّبًا، ثم يقارنون: جدول مَن يعطي متوسط الفصل الصحيح؟

ورقة عمل — للطلاب

# جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١ يقرأ Python كل قيمة في ملف CSV على أنها نص. ماذا يجب أن تفعل قبل جمع الدرجات؟**

○ تحويل كل قيمة إلى عدد بـ int() ○ ترتيب الصفوف أولًا ○ حذف صف العناوين

**٢ حين تجد خطأً، فالأفضل أن تكتب فوق الورقة الخام لتبقى نسخة واحدة فقط من البيانات.**

○ صح ○ خطأ

**٣ الدرجة المقروءة من ملف CSV هي النص "14". ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
mark = "14"
print(mark + mark)
print(int(mark) + int(mark))
```

○ 28، ثم 28 ○ 1414، ثم 28 ○ 28، ثم 1414

**٤ استُورد csv مسبقًا (import csv). رتّب الأسطر وأزِحها: يطبع البرنامج متوسط درجة الرياضيات في الفصل من marks.csv، دون التلاميذ الذين درجتهم فارغة.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `for row in csv.DictReader(open("marks.csv")):`

☐ `marks.append(row["maths"])`

☐ `marks = []`

☐ `print(sum(marks) / len(marks))`

☐ `marks.append(int(row["maths"]))`

☐ `if row["maths"] != "":`

**٥ صِل كل أداة في جدول البيانات بالعمل الذي تؤديه على الورقة المرتّبة.**

| | |
|---|---|
| AVERAGE | وضع الصفوف بترتيب، كالأعلى درجة أولًا |
| COUNTIF | عرض بعض الصفوف فقط، كفصل واحد |
| التصفية | عدد الخانات التي تطابق شرطًا، مثل «6B» |
| الترتيب | متوسط مجموعة من الدرجات |

**أيّ ورقة في مدرستك مكتوبة للناس لا للحاسوب؟ وما أول قاعدة ستصلحها فيها؟**